

W06a 보강 워크북 · 감춘 평점으로 모델 평가하기

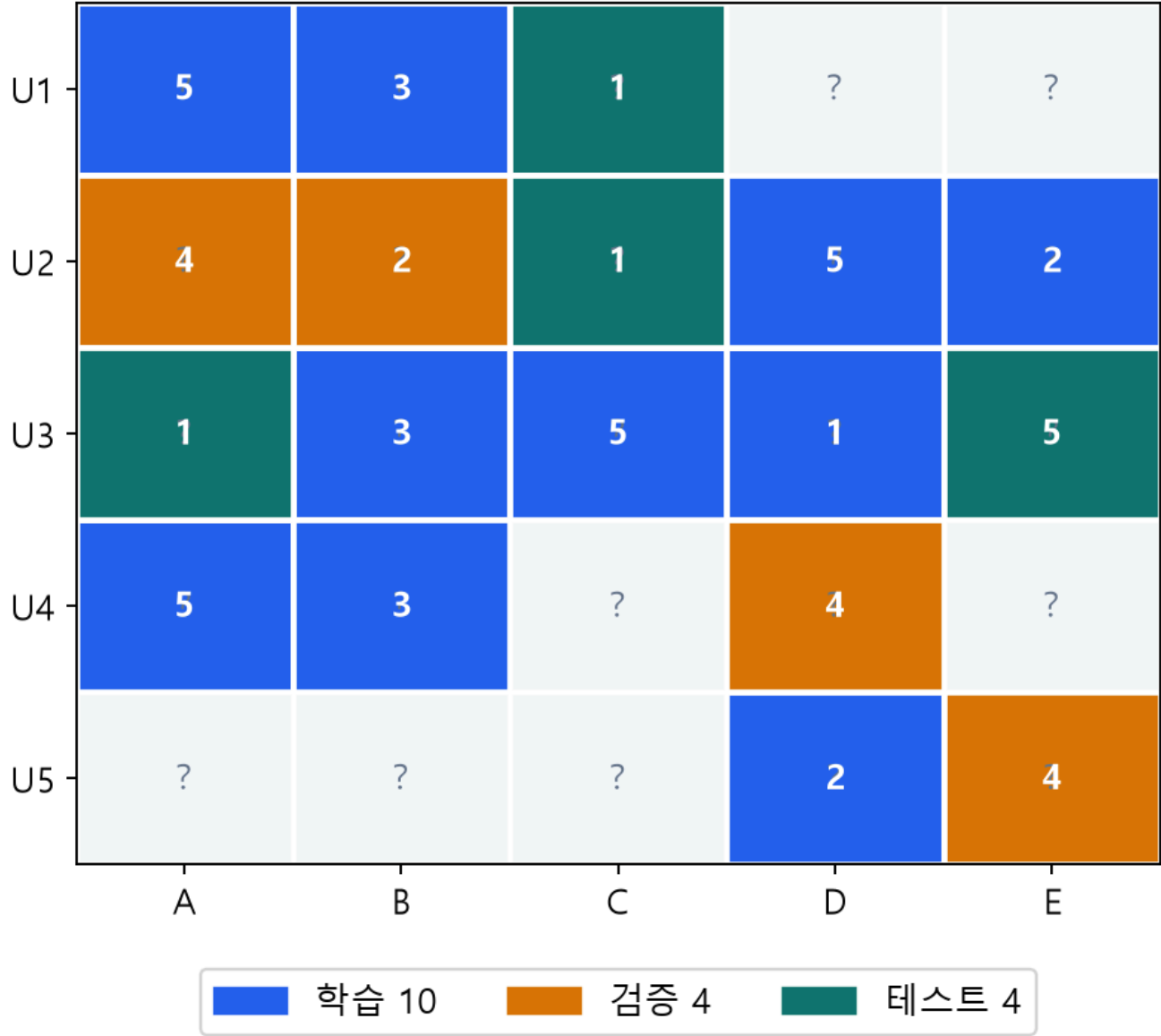
딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

2026년 10월 6일 · 주교재 4.4-4.6 보강 · 손계산과 비교 기록

공식만 외우기보다 데이터 한 행이 어디로 이동하는지 추적합니다. 아래의 '함께 계산'은 설명용 예제이고, '직접 해 보기'는 자신의 기록을 남기는 활동입니다.

1. 함께 계산: 데이터가 이동하는 경로

관측 18칸을 나누고, 미관측 7칸은 그대로 둡니다



색이 있는 칸은 정답을 아는 관측입니다. 회색 물음표는 원래 정답을 모릅니다. 주황색 칸의 정답을 안다고 해서 그 정답을 학습에 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 역할을 정해 감춘 것입니다.

W1 · 직접 해 보기

그림에서 학습 칸 한 개와 검증 칸 한 개를 골라 사용자·영화·평점을 적으세요. 다음 표에는 사용 가능하면 ○, 아니면 ×를 쓰고 이유를 덧붙이세요.

정보	평균 계산	SGD 갱신	설정 선택	마지막 평가
학습 평점				
검증 평점				
테스트 평점				

표의 ‘설정 선택’은 후보를 최종 선택하는 기준, ‘마지막 평가’는 독립 테스트 성능 보고를 뜻합니다. 학습 곡선을 진단하는 용도와 구별하세요. 자기 점검: 테스트 정답이 학습이나 선택으로 거슬러 올라가는 화살표가 있나요?

2. 함께 계산: 오차의 부호를 없애는 두 방법

실제값이 [5,3,1,4], 예측이 [4,3,2,3]이면 다음과 같습니다.

관측	실제-예측	절댓값	제곱
1	1	1	1
2	0	0	0
3	-1	1	1
4	1	1	1

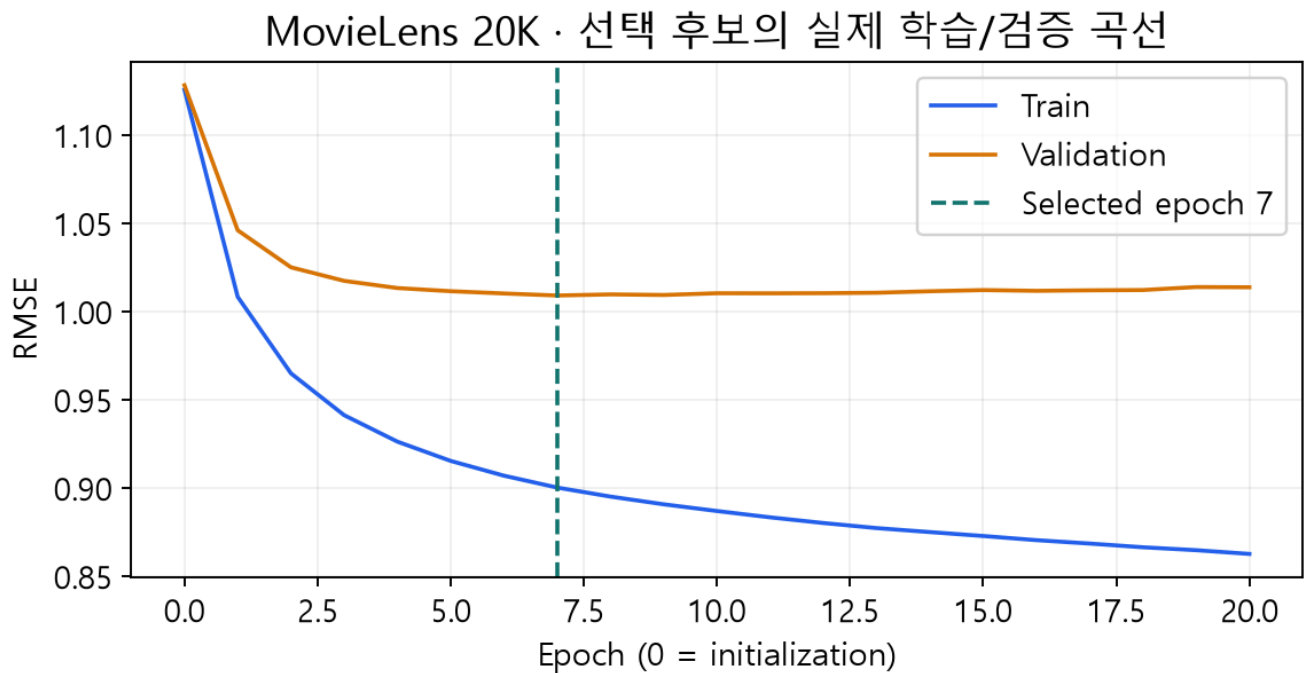
$$MAE = \frac{3}{4} = 0.75, \quad RMSE = \sqrt{\frac{3}{4}} \simeq 0.866.$$

잔차 평균 0.25를 정확도 지표로 쓰면 과대 예측과 과소 예측이 상쇄됩니다. RMSE는 평균 제곱오차에 제곱근을 취해 평점 단위로 돌아옵니다.

W2 · 직접 해 보기

실제값 [5,3,1,4]에 대한 새 예측이 [2,3,2,3]으로 바뀌었습니다. MAE와 RMSE를 계산하고 첫 관측의 큰 오차가 각 지표에 미치는 영향을 설명하세요. 힌트: 절댓값 합과 제곱 합을 먼저 따로 적으세요.

3. 함께 읽기: 마지막 모델과 선택한 모델



세로 점선의 7 epoch에서 검증 오차가 최소입니다. 그 이후 학습 오차는 더 작아지지만 검증 오차는 개선되지 않습니다. 선택 기준과 사용할 학습 상태를 연결해야 합니다.

W3 · 직접 해 보기

다음은 설명용 가상 기록입니다. 실제 MovieLens 측정값이 아닙니다.

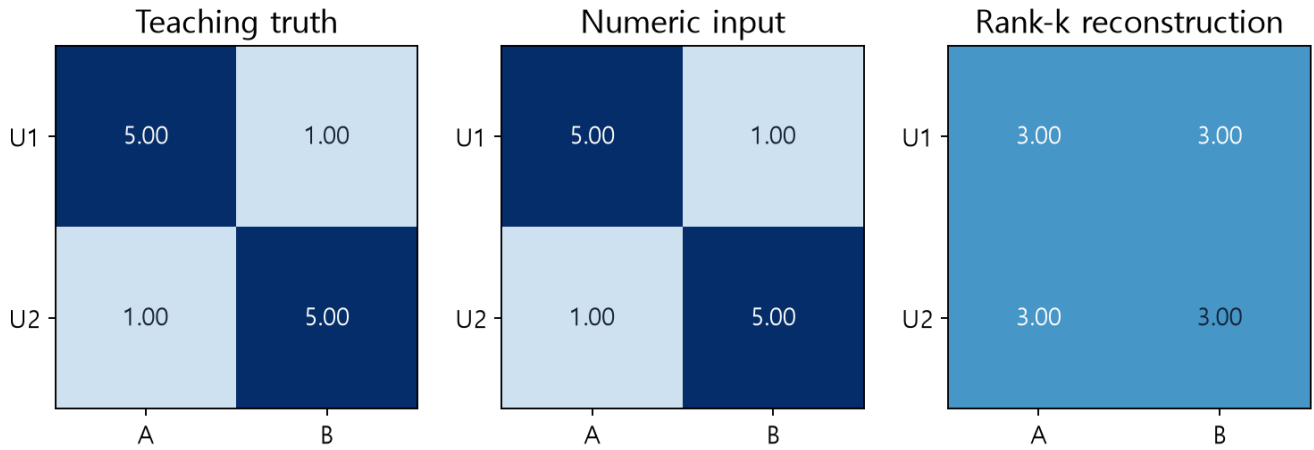
epoch	학습 RMSE	검증 RMSE
0	1.20	1.22
1	1.00	1.05
2	0.85	0.98
3	0.75	1.02

어느 epoch를 선택하나요? 어떤 모수를 복원해야 하나요? 위 표에 테스트 RMSE 열을 매번 추가해 가장 낮은 행을 고르면, 그 테스트가 더 이상 어떤 역할을 하지 못하는지 설명하세요.

4. 함께 계산: SVD 재구성

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \sigma_1 = 6.$$

첫 항 $6u_1v_1^T$ 은 모든 칸이 3입니다. 남은 패턴은 대각선에 2, 반대쪽에 -2를 더하는 모양입니다. 둘째 특이값 4의 항을 더하면 원본이 됩니다.



W4 · 직접 해 보기

$B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 의 특이값은 4와 2입니다. rank 1 재구성과 Frobenius 오차를 계산하세요. 이제 오른쪽 아래 2가 원래 미관측이라 0으로 채워졌다고 가정합니다. 그 입력을 완벽하게 복원하면 원래 2를 알아낸 것일까요?

5. 실험을 설명하는 기록지

웹 앱에서 학습률·정규화·K 중 하나를 바꾸기 전에 예상부터 적습니다. 앱의 작은 데이터 결과와 노트북의 20K 결과를 섞지 마세요.

기록 항목	나의 기록
데이터와 분할, 실제 관측 수	
고정한 조건	
바꾼 조건	
실행 전 예상	
관측한 수치와 곡선	
선택 이유	
결과로 말할 수 없는 것	
내가 수정한 앱 출력 코드	

완성 문장: “같은 __에서 __만 바꿨다. 검증 __를 기준으로 __을 선택했다. 관측한 변화는 __이며, __에 대해서는 추가 평가가 필요하다.”

이 워크북의 작은 행렬·가상 곡선·문제는 독자 수업용 예제입니다. 이론 출처는 임일(2025) 주교재 4.4–4.6 및 강의노트 참고자료입니다.